

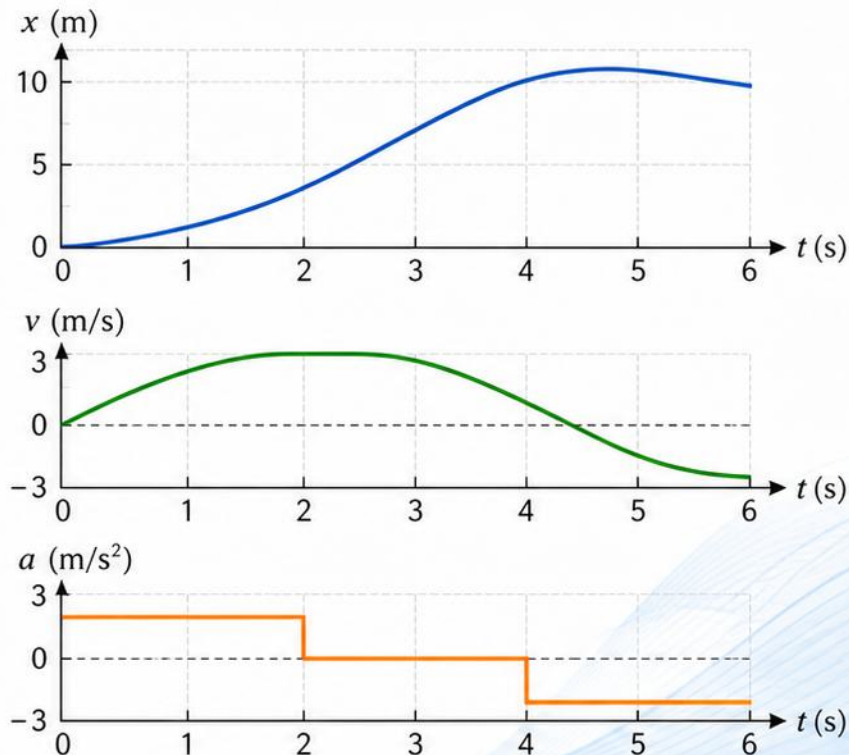
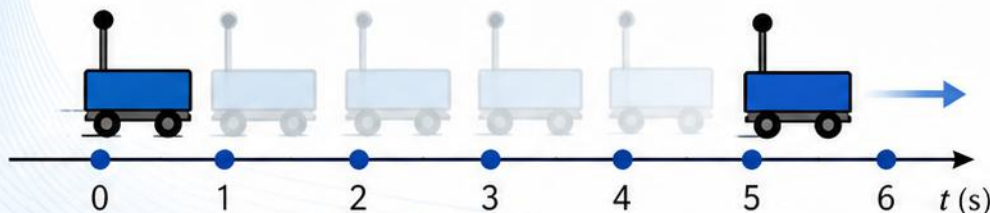


物理基礎演習 (Bクラス)

第9週

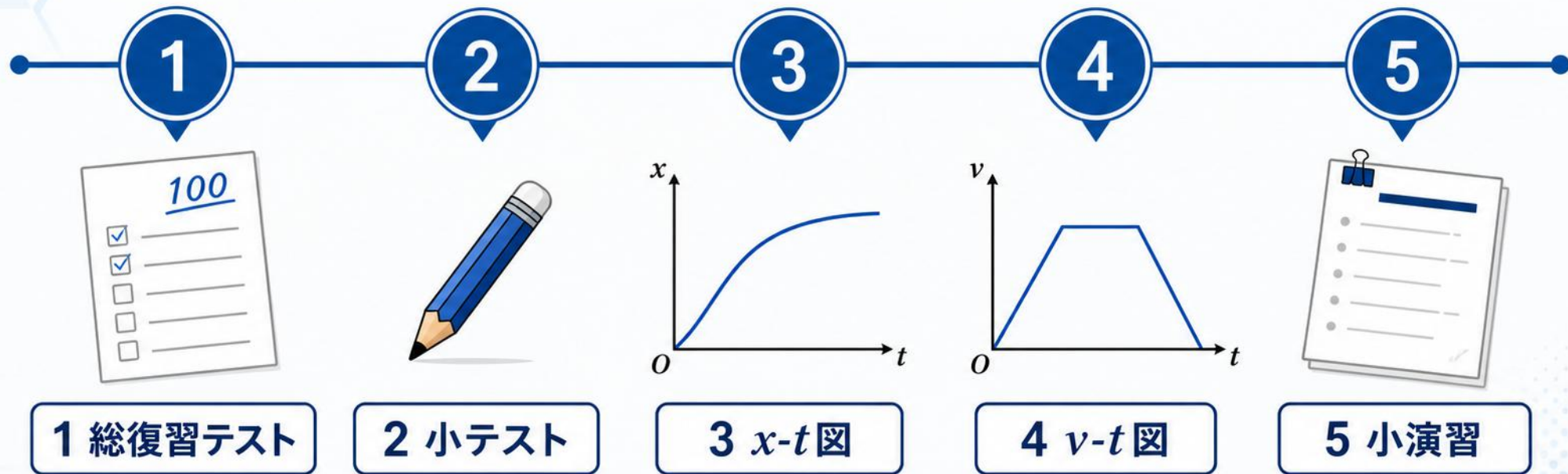
運動の表し方

位置・速度・加速度をグラフから読む



担当：曹

今日の授業の流れ



第2～8週 総復習テスト



20分



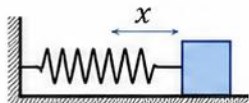
12点満点



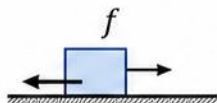
単位・符号・向きを確認



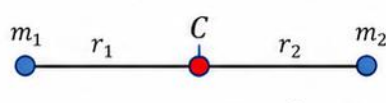
力: $F = ma$



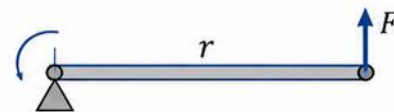
ばね: $F = -kx$



摩擦: $f = \mu N$

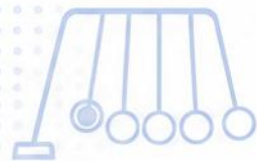


重心: $r_{cm} = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 + m_2}$



モーメント: $M = r \times F$

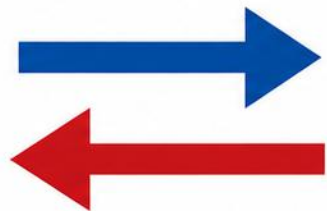




総復習後の確認ポイント



① 向き

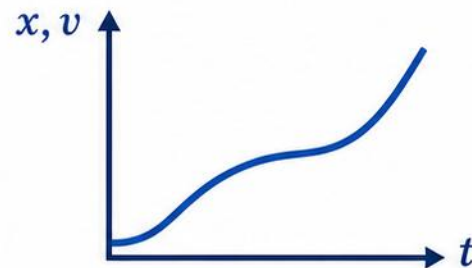


正・負を区別

② 変化量

$$\Delta x \text{ と } \Delta v$$

③ グラフ



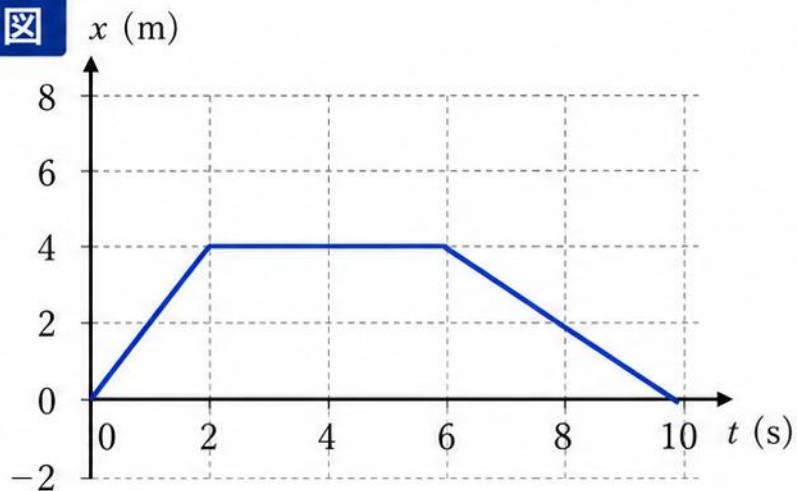
変化を見える化



小テスト：今日の入口

x - t 図、 v - t 図を読む10問

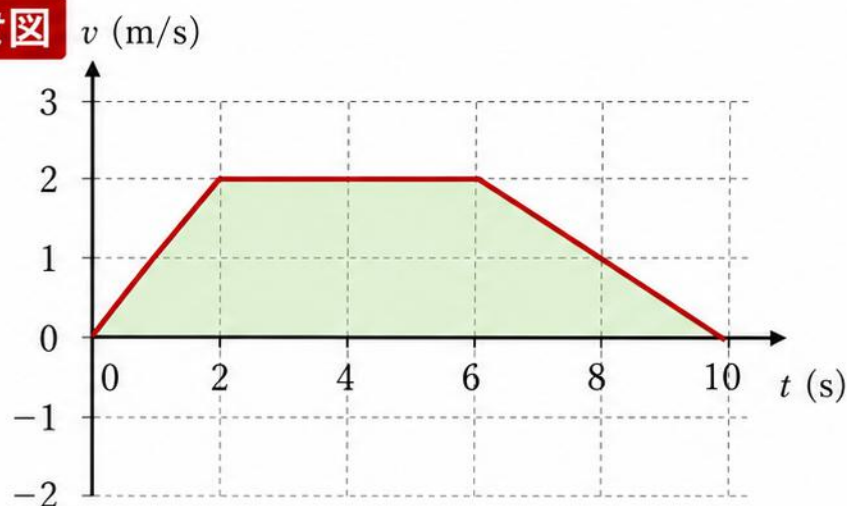
x - t 図



①～⑤

解答： ① _____ ② _____ ③ _____ ④ _____ ⑤ _____

v - t 図



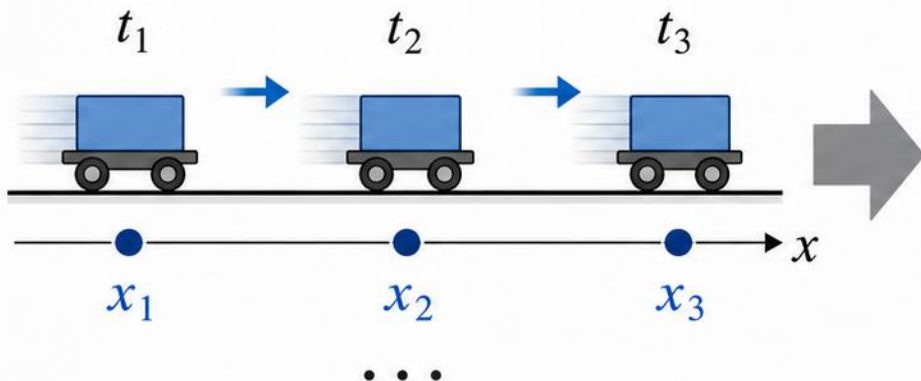
⑥～⑩

解答： ⑥ _____ ⑦ _____ ⑧ _____ ⑨ _____ ⑩ _____



ここから：運動をグラフで読む

運動のようす（例）



時間 t とともに変わる量

位置 x

位置の値
 $x(t)$

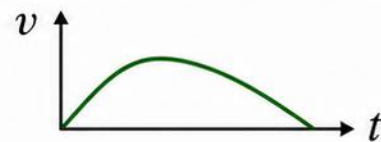
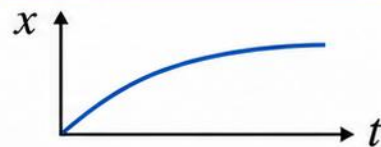
速度 v

速度の値
 $v(t)$

加速度 a

加速度の値
 $a(t)$

グラフで表す



運動は「**位置・速度・加速度**」がどのように時間とともに変わるかで記録できる！

x - t 図：位置と時間の関係



横軸：時間 t [s]



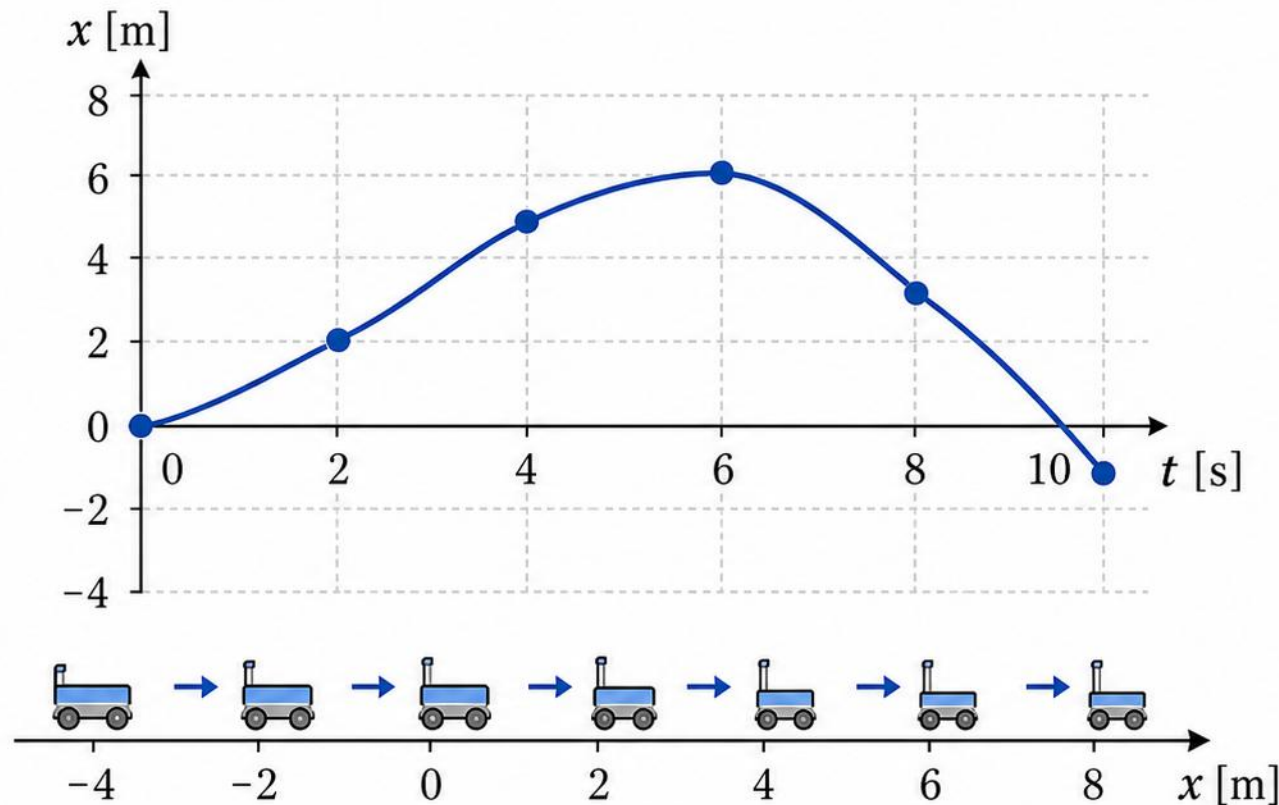
縦軸：位置 x [m]



点を読む →
その時刻の位置



どこにいるかを見るグラフ



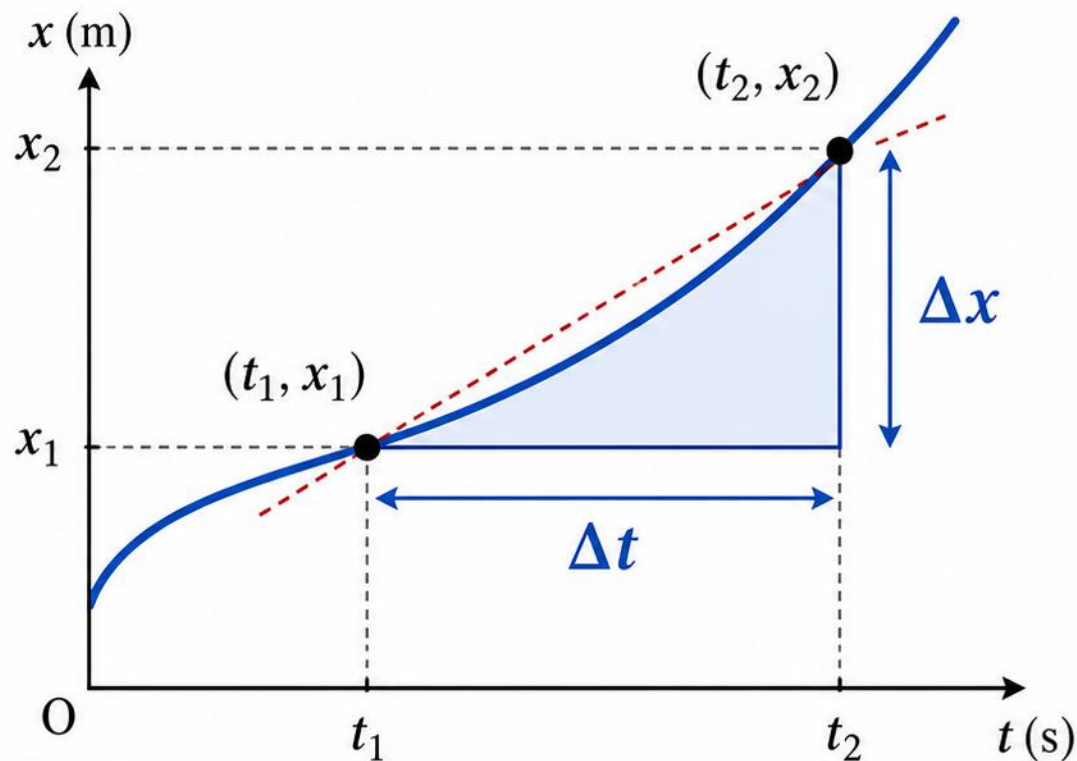
x - t 図の傾き = 速度

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

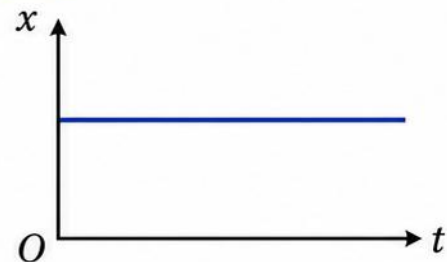
$$\Delta t = t_2 - t_1$$

➔ 傾きが大きいほど速い



x - t 図の形から運動を読む

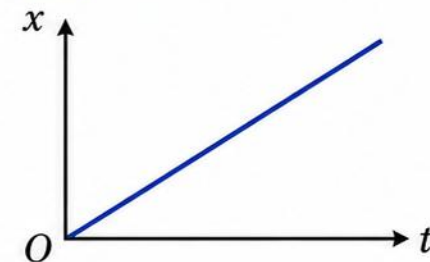
1 静止



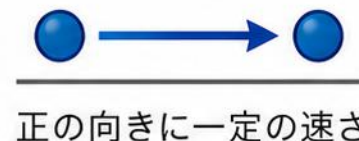
傾き = 0



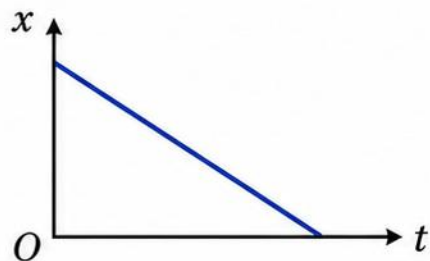
2 正の向きに等速



傾き > 0



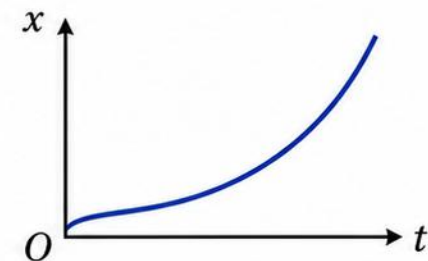
3 負の向きに等速



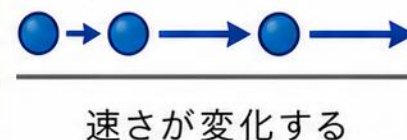
傾き < 0



4 速さが変化

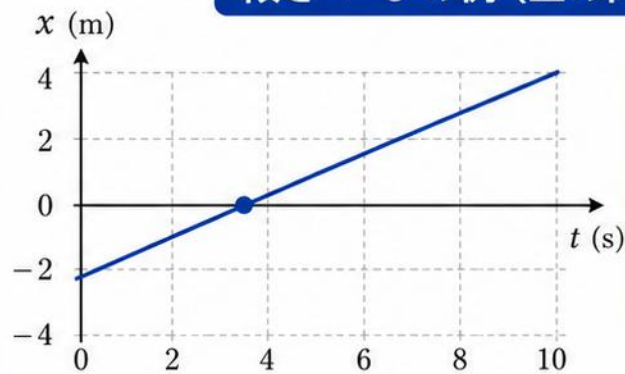


傾きが変わる



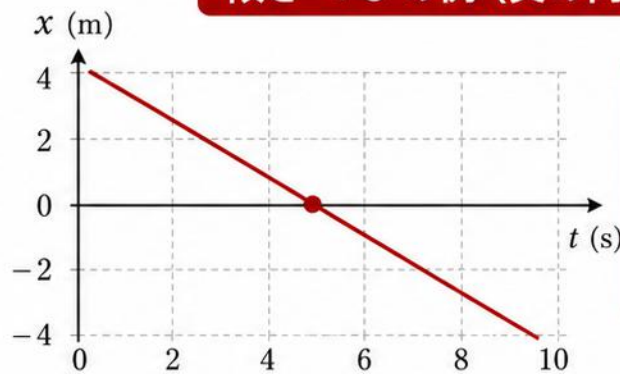
位置の符号と運動の向きは別

傾き > 0 の例 (正の向き)



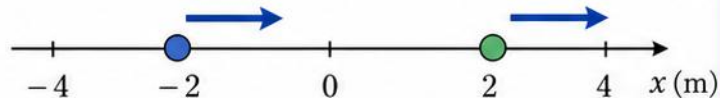
位置 $x < 0$ でも、
傾き > 0 なら
正の向き

傾き < 0 の例 (負の向き)



位置 $x > 0$ でも、
傾き < 0 なら
負の向き

正の向き (+ の向き)

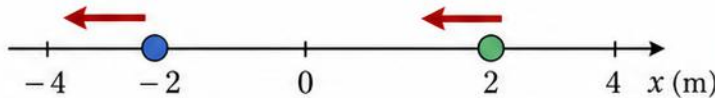


両方とも正の向きに運動

$x=0$ を横切る
→ 原点を通過

向きは傾きで判断

負の向き (- の向き)



両方とも負の向きに運動



位置の符号 (x の正負) と運動の向き (速度の向き) は別の概念です。
向きは x - t 図の傾き (符号) で判断しましょう。



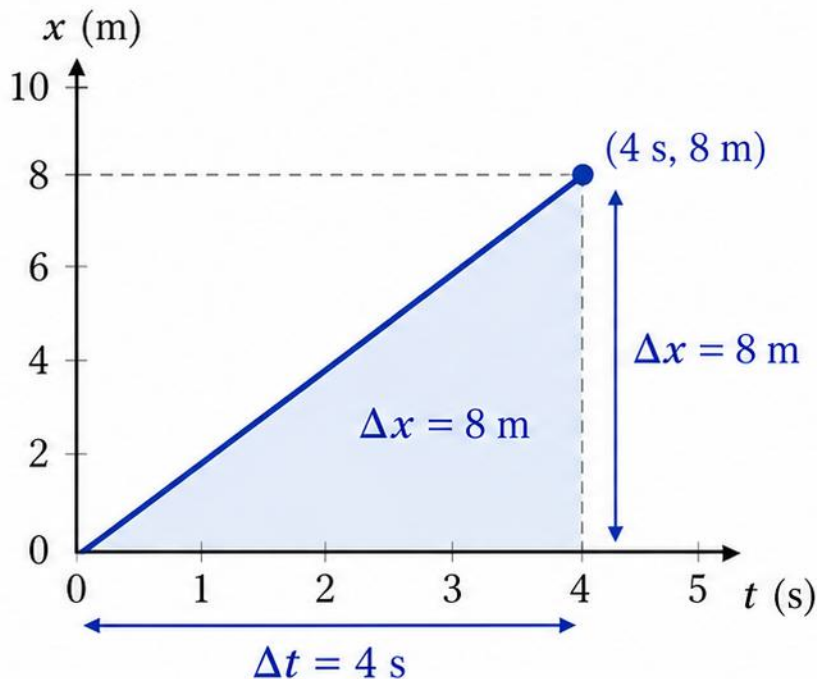
例題1: x - t 図から速度を求める

問題

$t = 0 \text{ s}$ で $x = 0 \text{ m}$ 、
 $t = 4 \text{ s}$ で $x = 8 \text{ m}$



x - t 図



解き方

x - t 図の傾きが速度 v になる。



$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{8 - 0}{4 - 0}$$



答え: 2.0 m/s

v - t 図：速度と時間の関係



横軸：時間 t [s]



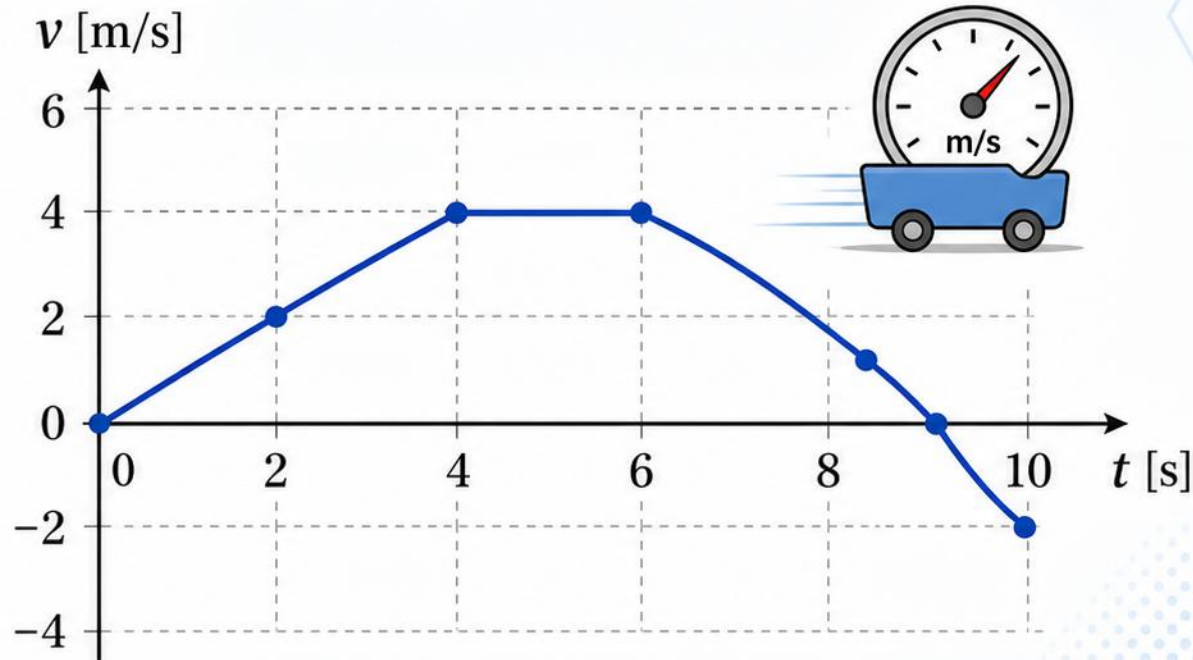
縦軸：速度 v [m/s]



点を読む →
その時刻の速度



どのくらい速いかを見るグラフ





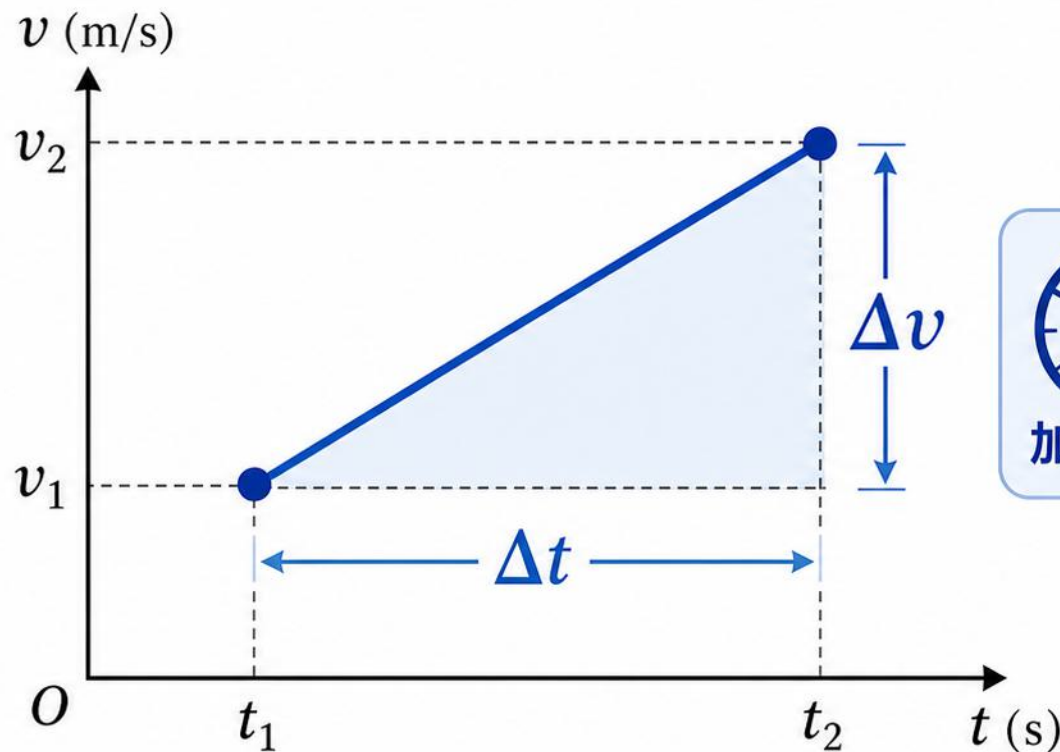
v - t 図の傾き = 加速度

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$\Delta v = v_2 - v_1$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

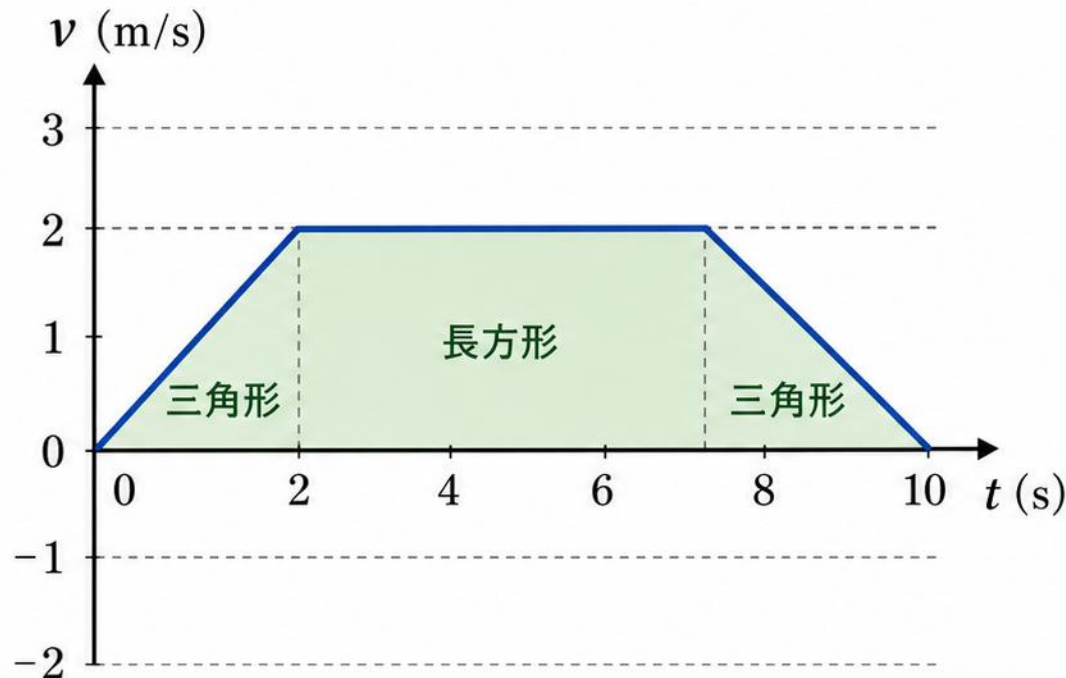
速度の変化 ÷ 時間



加速度 a

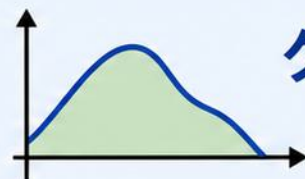


v - t 図の面積 = 変位



長方形の面積 $\Delta x = v \times t$

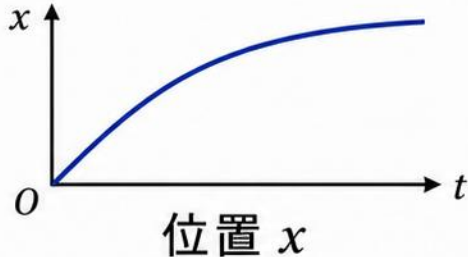
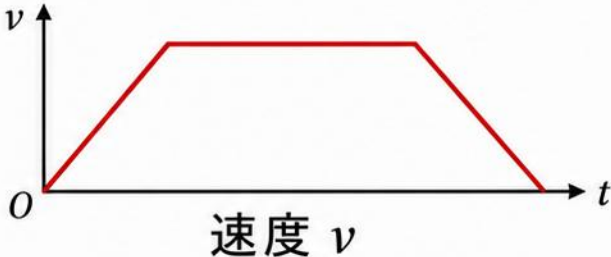
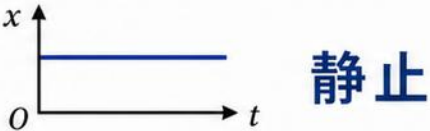
三角形の面積 $\Delta x = \frac{1}{2} v \times t$



グラフと横軸の面積
= 変位 Δx

+ 上側は正の変位

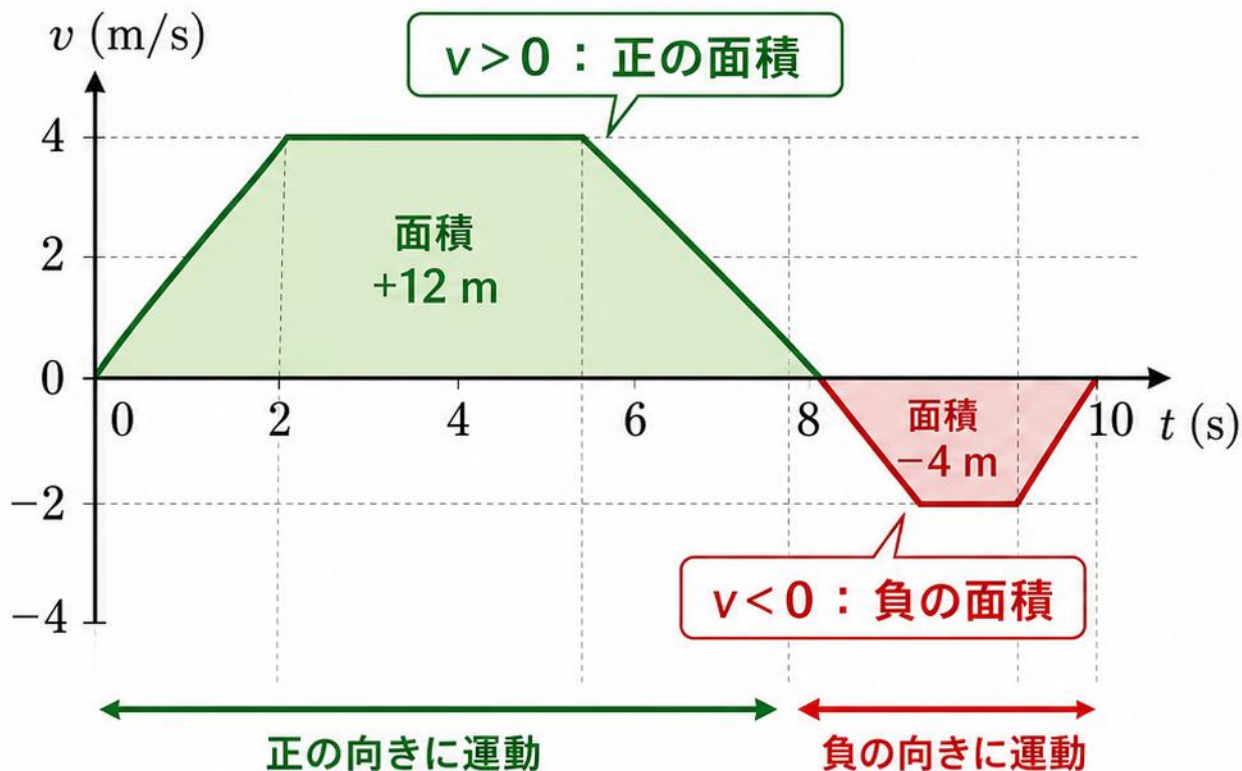
$x-t$ 図と $v-t$ 図を混同しない

	$x-t$ 図	$v-t$ 図
縦軸	 位置 x	 速度 v
傾き	速度	加速度
面積	使わない	変位
水平線	 静止	 等速運動



同じ形でも意味が違う

面積の符号：変位と移動距離



変位 = 符号つきで足す

■ 正の面積： +12 m

■ 負の面積： -4 m

$$12 + (-4) = 8 \text{ m}$$

移動距離 = 絶対値で足す

■ 正の面積の絶対値： 12 m

■ 負の面積の絶対値： 4 m

$$12 + 4 = 16 \text{ m}$$



例題 2：加速度と変位を読む

問題

0 ～ 5 s で $v: 0 \rightarrow 10 \text{ m/s}$



① 加速度（傾き）を求める

$$a = \frac{10 - 0}{5 - 0} = 2.0 \text{ m/s}^2$$



加速度：2.0 m/s²

② 変位（面積）を求める

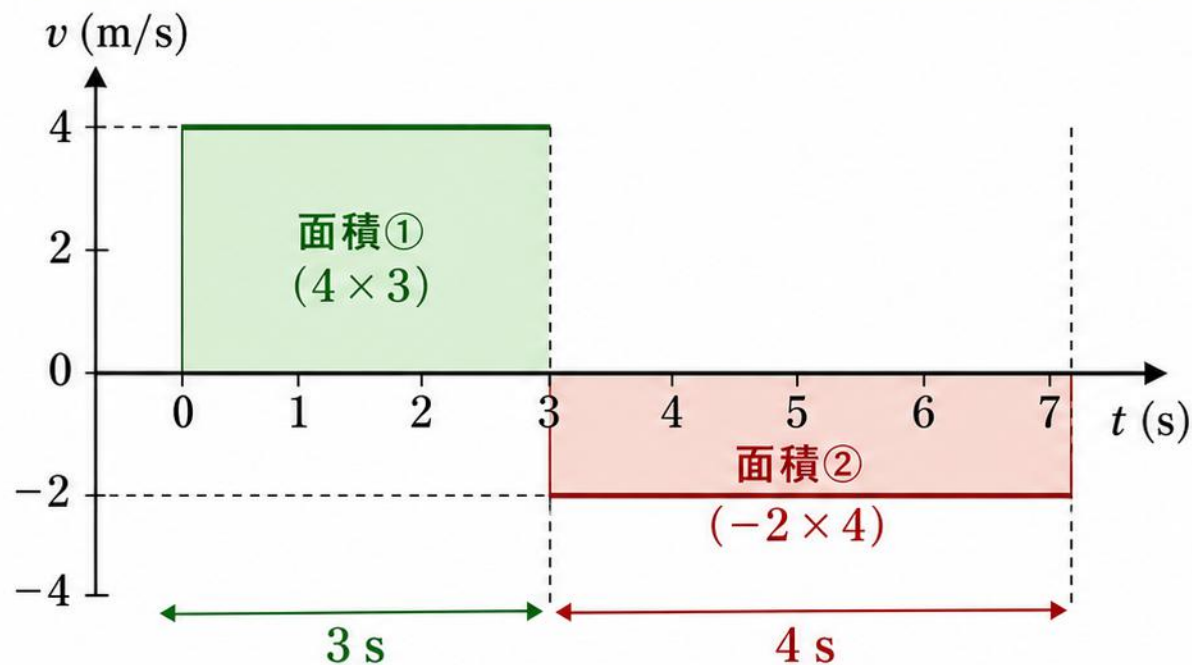
$$\Delta x = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 = 25 \text{ m}$$



変位：25 m

例題3：折れ線グラフを面積で読む

問題 $0 \sim 3 \text{ s} : v = 4 \text{ m/s}$ 、 $3 \sim 7 \text{ s} : v = -2 \text{ m/s}$



解き方

- ① $0 \sim 3 \text{ s}$ の変位 (面積①)
 $\Delta x_1 = 4 \times 3 = 12 \text{ m}$
- ② $3 \sim 7 \text{ s}$ の変位 (面積②)
 $\Delta x_2 = -2 \times 4 = -8 \text{ m}$
- ③ 合計変位 (最終位置 x)
 $x = 12 - 8 = 4 \text{ m}$

答え：4 m

小演習1: x - t 図を読む



1 0～4 s の速度

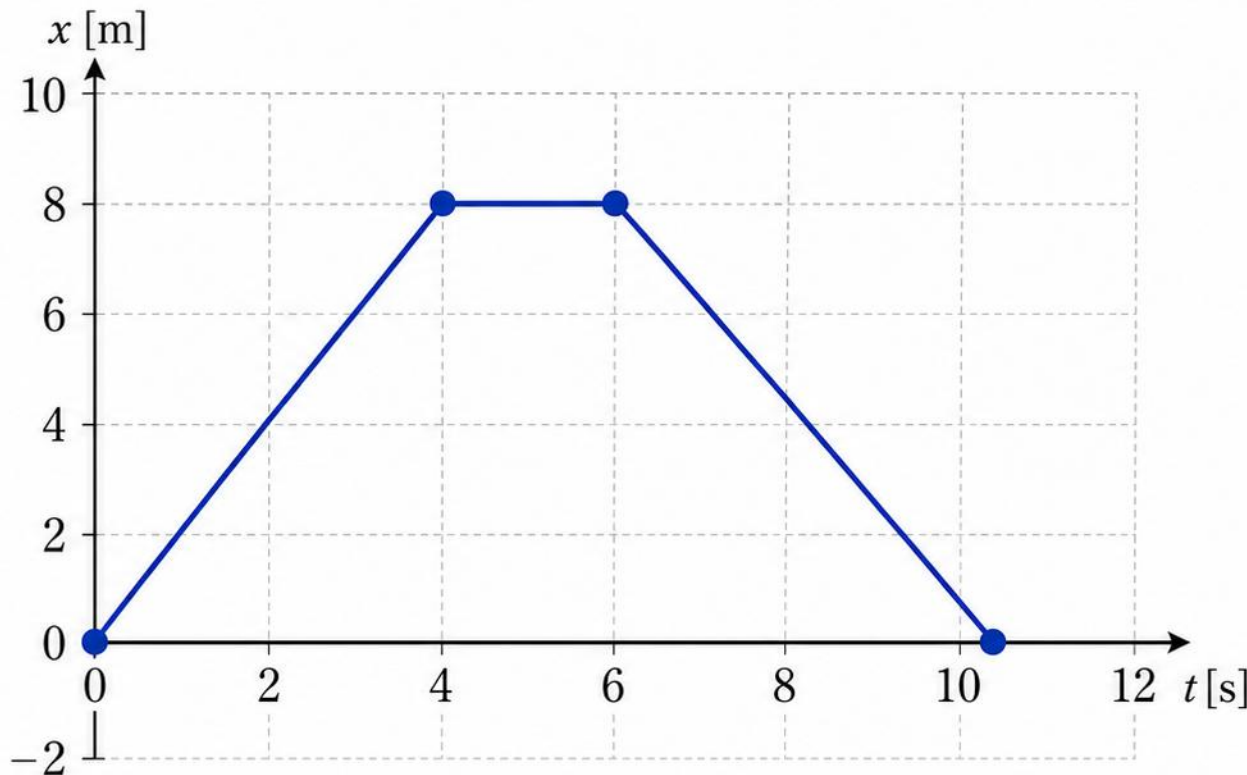
2 4～6 s の速度

3 6～10 s の速度

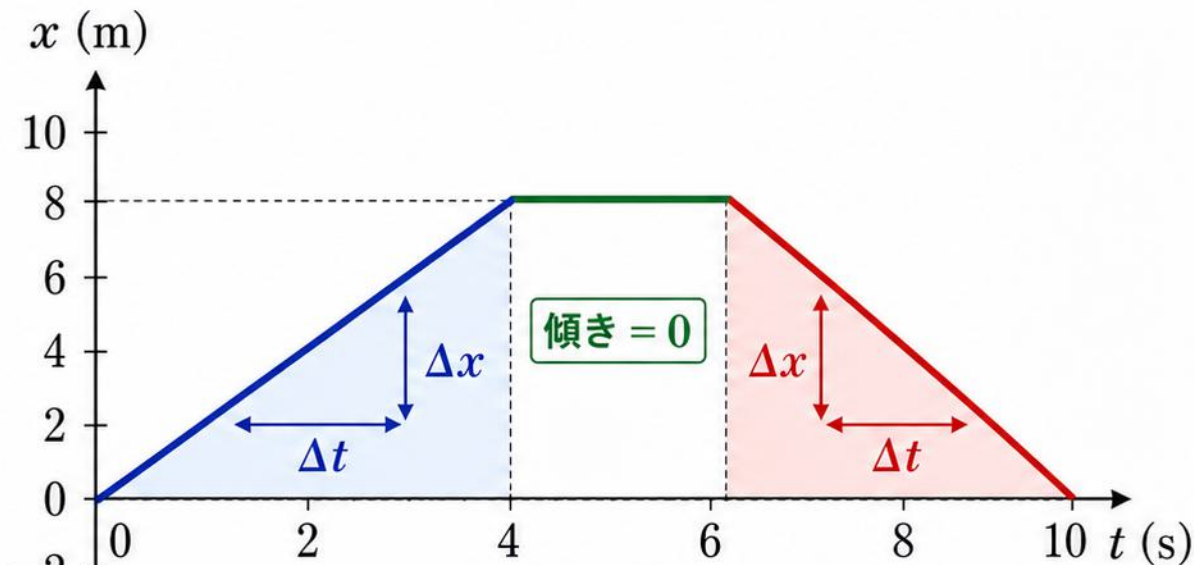
4 0～10 s の平均速度



傾き = 速度



小演習1 解答：傾きを計算



$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

傾き (速度) の計算結果

0～4 s :	2.0 m/s
4～6 s :	0 m/s
6～10 s :	-2.0 m/s
平均速度 :	0 m/s

小演習2： v - t 図を読む

5 0～3 s の加速度

6 3～6 s の加速度

7 6～8 s の加速度

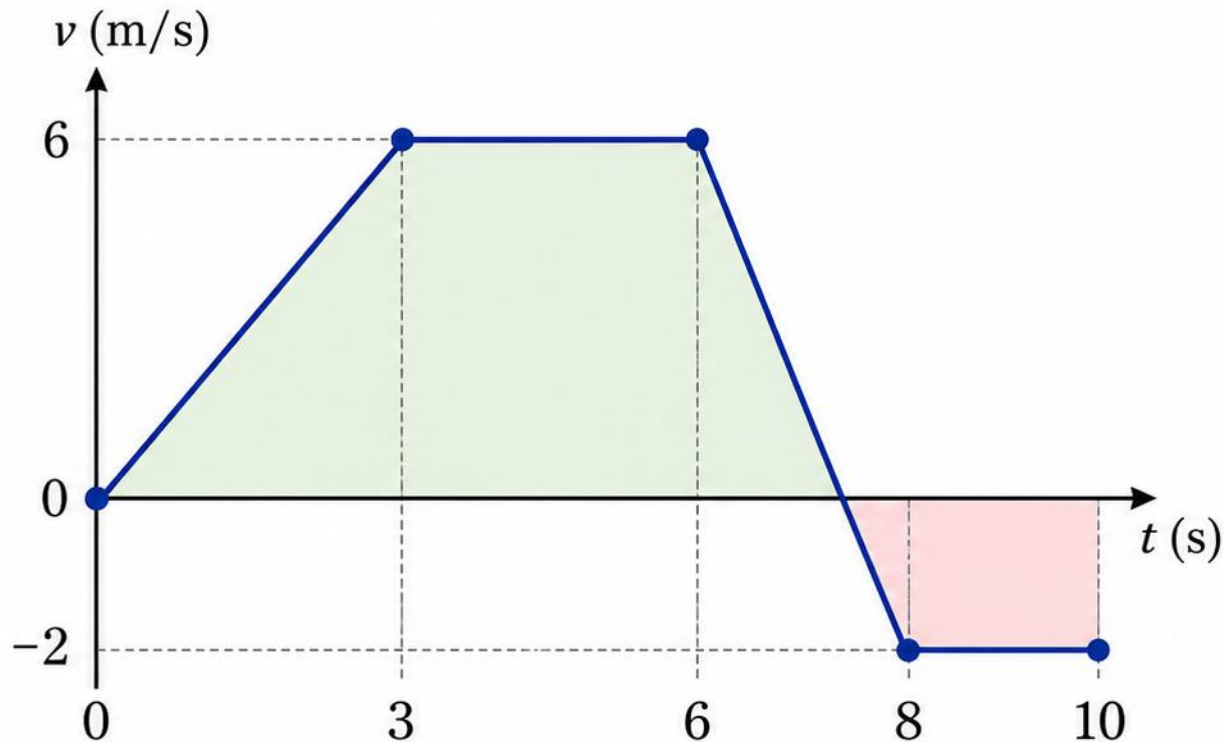
8 0～6 s の変位

9 0～10 s の変位

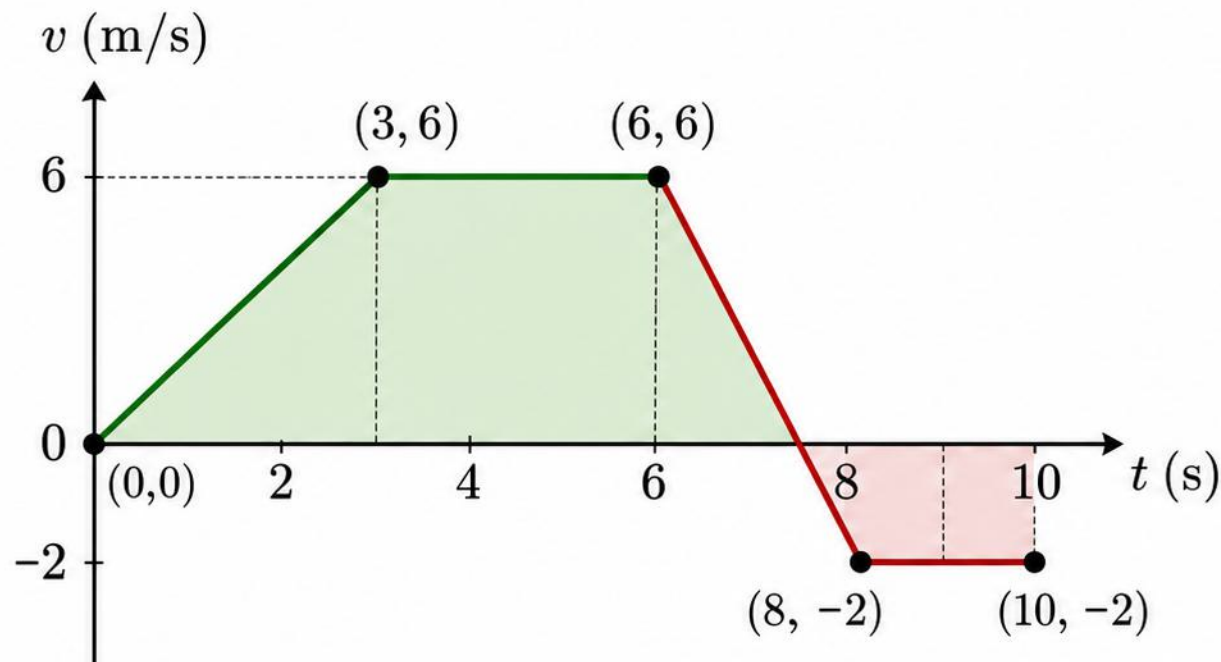
10 0～10 s の移動距離



傾き = 加速度、面積 = 変位



小演習2 解答：傾きと面積



解 答	
5 :	2.0 m/s^2
6 :	0 m/s^2
7 :	-4.0 m/s^2
8 :	27 m
9 :	29 m
10 :	34 m

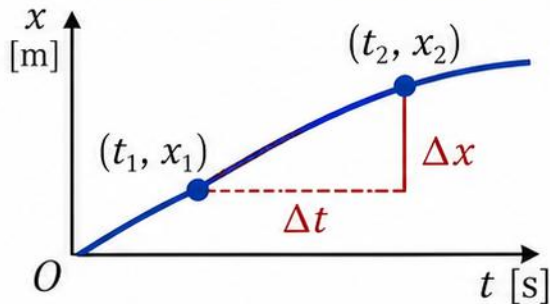


変位は符号つき、移動距離は**絶対値**

今日のまとめ

1 $x-t$ 図

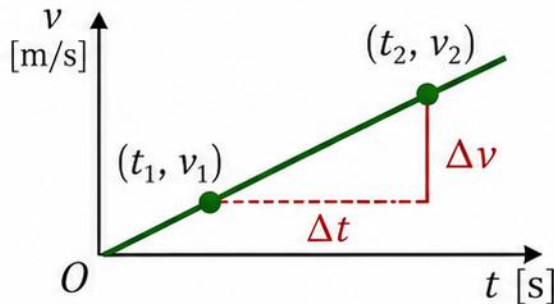
傾き = 速度



$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

2 $v-t$ 図

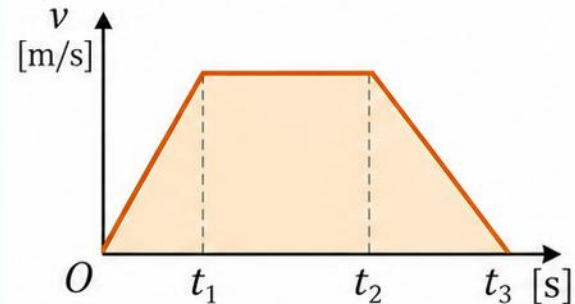
傾き = 加速度



$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

3 $v-t$ 図

面積 = 変位



$$\Delta x = \text{面積}$$



符号と単位を必ず確認

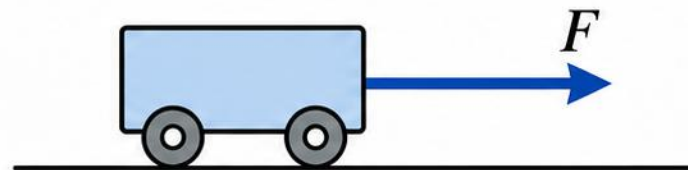
次回までに

✓ やることリスト

- 1  小テストの間違いを解き直す
- 2  小演習をもう一度確認する
- 3  FIT-AIMに振り返りを入力

次回の予告

次回：運動方程式



$$ma = F$$

♪ お疲れさまでした ♪

